商业计划书

Blocky Studio

Business plan

面向小学的积木式Agent创作教育与机构服务规划

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261003

Version: 4.0

Date produced: 2026-10-03

Prepared by: TB快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3
1. 企业与产品概况 4
1.1 产品与教学价值 4
1.2 目标市场与需求判断 5
1.3 竞争与产品定位 6
2. 销售与客户服务 7
2.1 客户角色与购买条件 7
2.2 试点教育服务与报价 8
2.3 机构组织后台建设 8
2.4 独立算力与模型账户 9
2.5 获客与验证路径 10
3. 运营计划 11
4. 交付资源与复用资产 11
5. 战略实施与财务安排 12
5.1 市场进入与定位 12
5.2 商业模式与用量成本 12
5.3 阶段目标 13
5.4 近期项目与退出条件 14
5.5 资源与资金需求 14
5.6 实施路线图 16
5.7 主要风险与应对 18
Appendix A. 规划假设与待确认事项 19
Appendix B. 资料来源 20
Appendix C. 情景分析 21

0. 执行摘要

Blocky Studio 是面向非专业用户的积木式智能体（Agent）创作工具。核心价值是将Agent关键行为的代码审阅转为积木审阅，让用户看懂任务与步骤，并用运行轨迹核对实际行为。本计划以小学创作教育为首个切入点。孩子先读懂教师准备的作品，再改变角色、任务或步骤并比较结果，随后为自己的目标组合一个Agent，最后回看运行过程、修改并讲解。Scratch通过创作作品学习编程，是本项目的教学方式参照；Blocky希望把这种动手创作方式用于理解智能体。[S2] 小学适用性和学习效果尚待真实课堂验证。

项目仍处于持续开发阶段，当前Windows桌面版本已形成阶段成果，具备嵌套积木、角色和任务配置、条件分支、模型、记忆与受控工具、项目保存和运行轨迹。故事创作搭档是本计划的拟议教学任务，尚无小学生完成该任务的证据。新补充的本地条件实验核对了修改一个条件后选择不同分支的行为；既有Windows截图展示真实工作台与运行定位。外部模型生成的历史证据来自团队合成资料演示，不等同故事课程已运行或课堂效果。

个人版按完全开源、完整功能免费和社区共创方向推进。机构/K12方案为组织后台配置与教育服务收费，算力独立订阅、按额度或自带模型账户安排。学生使用、教师组织、机构采购。现有试点交付课程准备、培训、配置与支持；账号、课堂管理、进度分析、自动评分及统一算力结算属于建设规划。 免费开源是商业与发布方向，不代表功能已全部完成；后续继续建设多端能力和独立Agent App生成。

资金规划采用人民币，覆盖2026年11月至2028年10月共24个月持续建设。基准现金支出341.075万元，包括等效人力180万元、内部研发算力10.8万元、外部用户算力78.975万元、其他常规及专项支出63.3万元、设备8万元。计入常规风险预留25.41万元、厂商合作现金预留30万元及正常运营储备66.54万元，最低追加需求为463.025万元；按50万元步长取整，资金规划目标为500万元，余量36.975万元。收入与实际自有资金未确认，默认不抵减需求；以上均为规划假设，不是已到资金、报价或融资承诺。

近期拟在90天内访谈至少10位小学信息科技、科学实践或社团教师，形成3个具备组织者与设备条件的试用准备，争取开展2次完整活动。决策依据是学生能否在记录帮助程度的情况下预测、改造、搭建和解释作品，以及至少1位教师能否独立复用。没有完成试用前不承诺教育效果；连续两轮没有自主改造或教师复用时收窄任务、暂停扩张。

1. 企业与产品概况

Blocky 是持续开发中的安装式软件项目，当前桌面版本属于阶段成果。产品面向非专业用户，入门版以小学生为主要用户，教师组织创作实践，学校及相关教育机构是潜在服务采购方。Windows已有作品创作与运行基础；小学工作区、完整兼容生态、多端与应用生成等仍按后续路线建设。对外合同主体、服务资源与所在地在真实试点和签约前落实。

1.1 产品与教学价值

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

完整故事Agent的教学设计接收角色输入，由条件选择森林或花园方向，作为上下文与友善的故事搭档角色、写三句并以提问结尾的任务一起交给教师预选模型。学生保持输入和方向不变，只把任务改为先问一个选择问题，再观察回应并解释差异。自主搭建可换成海底向导，重新选择角色、目标与行动方向；后续一次增加一种能力，例如用会话记忆保留方向或用文本统计工具检查长度。生成式扩展作为教学设计，不预写模型回应。

Blocky将Agent关键行为的代码审阅转为积木审阅：直接检查角色、任务、上下文、条件、记忆与工具步骤，再把实际运行事件对应到积木。底层使用Blockly、Tauri和Pi等开源组件，项目组织作品格式、语义编译、领域运行接口和Host权限边界。可编辑项目、运行轨迹与可审阅修改共同构成作品工作台。

搭建时读懂结构和资料来源，执行前检查预期行为与工具权限，运行后比较轨迹和结果，再定位修改。小学活动围绕这一过程组织读懂、改造、自主搭建和调试解释。现有技术能力不自动等于小学适用性，课堂任务按下一阶段采证方法判断。

Table 1（表1）将学生动作、软件能力、教师准备和作品产出放在同一条教学链上。每次活动都保留可编辑项目与简短解释，教师据此区分孩子修改了什么、是否理解为什么修改。软件提供创作与观察能力，活动设计决定这些能力如何成为学习任务。

Table 1. 学生动作与作品能力映射

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
读懂作品	嵌套积木、角色与条件	提供精简故事项目与输入卡	标出输入、条件、输出并预测分支
单处改造	条件编辑、保存与重开	准备同输入、只改一处的对照	两个项目版本及结果比较
自主搭建	角色、指令、模型、记忆与工具组合	选择有限部件及安全资源	新目标项目、设计选择说明
调试解释	运行轨迹、积木定位、修订	准备一处可定位的错误	错误位置、修改前后轨迹与解释
审阅行为	结构检查、资源引用和受控权限	确定工具边界与评价任务	预期过程与实际事件的对应

产品工作台由作品画布、资源配置、构建助手和运行观察组成。画布保存Agent结构与模块，资源区配置模型、知识和工具引用；构建助手接收自然语言并生成可审阅修改，运行区展示轨迹和结果。作品先保存、再运行、再根据轨迹修订，教师可将同一个项目用于阅读、改造和迁移任务。

Table 2（表2）把工作台入口与教学用途对应起来。教师准备作品时在画布和资源之间核对结构与权限，学生修改后通过运行事件解释结果；构建助手与CLI提供辅助创作和重复操作，作品修改仍以可编辑项目与审阅结果为准。机构后台并非这些现有入口的别名，师生和课堂组织能力按第2.3节建设。

Table 2. 产品工作台与教学使用

工作台部分	已有能力	教学用途
作品与模块画布	嵌套积木、模块、蓝图、保存与重开	读懂结构、只改一处、组合新任务并保留版本
模型与资源配置	角色、指令、模型引用、知识、记忆及受控工具	教师准备少量资源，解释资料与工具边界
构建助手	自然语言任务、文件差异、候选修改与审阅	辅助制作项目和解释修订，由教师选择应用
运行与调试	结构化事件、积木定位、轨迹及结果观察	预测后运行，核对实际步骤并定位错误
CLI与可复用作品	领域命令、项目文件和可编辑蓝图	重复检查与准备作品，形成可分享创作起点

故事搭档的规则部分已有真实领域运行对照：相同输入因一个条件改变而走向不同分支，事件能定位到对应积木。[P2] 模型故事环节按教学设计扩展，把角色、任务和分支结果交给教师预选模型；已有产品模型与受控工具能力支持这一扩展，[P1][P3] 但不能把规则输出描述为模型生成故事或学生课堂成果。记忆和工具安排在学生能解释基本过程之后，避免首次活动同时承担过多概念。

1.2 目标市场与需求判断

本计划只把小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构作为首批市场范围。学生是使用者，教师推动采用，机构决定采购。未取得可触达机构名单、地域、预算或真实转化数据，因此不估算全国付费市场规模，也不把所有学段的学校基数乘以合同均价。目标需求是组织可重复的Agent入门创作活动，当前需求强度仍待访谈。

首批访谈对象为小学信息科技、科学实践及社团教师，优先寻找愿意组织高年级小学生小范围试用的负责人。高年级优先属于降低阅读负担的计划假设，不是用户适龄验证结论。每个潜在线索须核对教师、课时、Windows设备、模型条件、家校与机构许可及预算来源；没有这些条件的机构暂不进入服务排期。

本计划不以全国学校数乘以统一报价作为销售目标。可服务市场应从具体地域和机构名单开始，依次核实课程负责人、设备网络、实际需求、预算来源和采购流程。2027年4份交付合同只是经营目标；4份合同不必然等于4所独立学校，同一机构的追加服务须独立确认范围且不得重复计收入。

政策与课程背景支持将人工智能学习组织为具体任务。教育部2024年部署提出小学低年级侧重感知体验、高年级侧重理解应用，鼓励任务式和项目式学习；2026年行动计划继续推进中小学AI课程和跨学科实践。[S6][S7] 政策不证明学校一定采购本产品，商业判断仍需落到教师当前做法、操作障碍和预算流程。

首批渠道优先选择小学信息科技教研联系、校内科学实践或社团负责教师，以及能组织小学活动的教育机构。教研渠道适合比较任务和听取复用意见，社团便于安排连续创作活动，机构能较早说明服务范围与采购条件。课程案例下载用于辅助发现需求；只有能确认角色、任务和下一次沟通的联系才进入有效名单。

Table 3. 需求访谈与匿名证据结构

问题维度	访谈问题	记录与判断
任务与现有工具	最近一次AI或编程活动让学生做什么？	记录年级、人数、课时、作品及现用工具，定位具体任务
学习障碍	学生在哪一步需要提示或代操作？	保留匿名原话、失败步骤和帮助等级，不把教师意见当成学生结果
组织与复用	准备、分发、收集和再开课各需多久？	记录耗时与可复用资产，判断是否值得准备服务
采购与约束	谁审教学、设备、预算与付款？	记录角色、预算类别、审批周期和设备限制
下一步行动	愿否看演示、组织试用或独立复用？	记录约定日期、所需条件及拒绝原因，区分兴趣与实际安排

Table 3（表3）规定每次访谈保存匿名编号、日期、渠道、对方角色、同意使用范围、任务描述和后续动作。拟访谈至少10位教师，优先覆盖不同组织条件；访谈数量反映采证范围，不形成总体满意率。地区由可落实的合作联系决定，不假设全国覆盖或未经确认的合作学校。

1.3 竞争与产品定位

Scratch的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI公开提供积木AI相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4] 本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify等专业AI平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 4（表4）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 4. 同一Agent创作任务的工具选择

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Scratch [S2]	公开起始项目支持查看与改编；比较创作思路	围绕程序行为学习；Agent模型与工具需另行设计	起始项目与教学资源可用于组织活动
Blocks Builder AI [S3][S4]	公开积木类别含模型、提示词、上下文、输出、交互与控制	内置聊天测试、即时反馈与输出历史；同任务尚需实操比较	个人免费；机构方案含账号、课堂管理、进度分析及课程支持
Dify [S5]	公开教育方案围绕AI应用构建	适合作为应用流程对照，具体任务需演示核对	教育合作公开入口，学校实际流程由双方确认

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Tynker [S8] [S9][S10]	K12编程课程与作品资源；本稿未作同Agent任务实操	公开自动评分、学生指标和学校进度功能	学校按人数与需求定制；课堂课程有30学生许可证样例
Blocky [P1] [P2][P3]	嵌套Agent作品可编辑、保存和再运行	积木与运行事件对应；规则修改已有真实对照	以作品包、教师培训与配置支持组织小学活动

Blocky需要验证的是：孩子能否通过嵌套作品和积木对应轨迹解释一个Agent的组成与行为，教师能否独立复用这套活动。“积木审阅”是待验证的产品价值，不构成对竞品的独占能力主张。免费和积木本身不能证明差异，Scratch在创作资源与成熟度方面是重要参照，直接教育竞品也覆盖积木AI。若现有免费工具更适合某位教师，服务应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点销售。

Table 4（表4）采用同一任务：读懂故事角色，改一个条件，为新目标搭建，再解释运行。官方说明只用于确定比较范围，不能据此断言竞品缺少某项能力。拟请教师用相同输入、时间和帮助规则分别完成任务，记录准备时间、可修改部件、错误定位、作品重开和再次组织活动的成本。

采用转换成本主要来自教师学习新工作台、准备资源、迁移既有课程和配置设备。Blocky应以可恢复项目、部件说明和教师独立复用降低这些成本，而不是要求教师重建全部课程。选择工具的依据是任务适配、过程可解释和复用成本，免费或积木形式本身不构成独占优势。

2. 销售与客户服务

商业模式由三条相互独立的路径组成：个人版完全开源和免费使用，机构组织后台与教育服务收费，外部模型算力单独订阅或按额度安排。社区积累可编辑作品和贡献，机构付费解决多人组织、教学管理和服务交付需求。每条路径都需独立说明交付范围、账户责任和成本，避免免费软件、人工服务与算力混成一个价格。

2.1 客户角色与购买条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

教师在活动前完成作品运行、模型配置与内容检查，准备合成角色和不含学生个人信息的输入。活动中先示范结构，再要求学生预测、改一块、比较结果、自选任务并讲解，遇到失败回看积木轨迹。活动后的检查聚焦学生为何这样设计，而非自动评分。当前没有班级平台，教师组织与作品收集通过已允许的方法人工完成。

机构采用需要把教学判断与付款判断连接起来。Table 5（表5）为拟议流程，实际合同前核对机构的决策角色、预算科目和要求；活动可以由教师发起，但付费交付只有在授权主体确认后才进入排期。

Table 5. 机构采用与采购流程

阶段	参与角色与材料	通过条件
任务确认	教师或教研负责人；课程目标与项目样例	确认年级、活动目标与可观察作品
设备与准入	设备或信息技术负责人；Windows检查与数据说明	可安装运行，模型网络和权限符合机构要求
活动与复用	组织教师；试用安排、教师指南与记录表	能独立准备和重开项目，明确支持需求
范围与预算	机构负责人及采购人员；服务清单、费用与付款计划	主体、范围、额度、验收和付款条件一致
交付与结算	教师、负责人及付款人员；交付资产和工时清单	按约定核对成果，记录变更并完成结算

2.2 试点教育服务与报价

机构服务覆盖课程准备、教师培训、Windows配置检查及约定期限支持。个人版按完整功能免费方向持续开发；外部模型由机构自备账户或按合同约定额度承担费用；课程、部署、培训与支持按范围报价。Table 6（表6）给出A24服务设计样例，用于解释80小时预算如何对应实际交付，正式合同可调整活动、设备和支持规模。

Table 6. 机构服务设计样例A24

范围	参考交付	工时预算（小时）
教学作品准备	1所机构、1班30名学生、6次创作活动；3个可编辑教学作品与教师指南	24
教师培训	2次教师培训，含操作演练和独立复用准备	16
环境配置	30台Windows设备配置检查，模型与权限确认	16
恢复与支持	8周预约支持、故障记录、项目恢复指导与复盘	24

Table 6（表6）四项合计80小时。A24是服务设计样例，不是固定公示报价或已成交合同；旧试点每份1.8万元只保留为范围与工时参考。作品、培训、设备和支持数量改变时，应重新约定范围、排期并核对工时，不以限制个人软件功能推动服务购买。

机构报价按实际教学、部署、培训和支持范围核定。组织后台和算力收费尚未形成可支持预测的价目表，24个月建设资金不由未确认的合同收入抵减。机构自带模型账户时须明确模型费用、账户与支持责任；尚未实现的管理功能须先确定开发范围与交付条件。

教师可先用免费软件和合成资料评估作品流程。进入付费前，双方需明确交付物、课时或培训次数、所需权限、故障支持和验收条件。技术支持聚焦安装、项目与已约定课程流程；外部模型的回答质量需由教师检查，不以引用功能承诺答案始终正确。

2.3 机构组织后台建设

机构/K12付费方向增加组织后台配置，以师生账户、课堂管理、进度分析、课程支持及优先支持为参考。[S3][S4] Tynker学校Premium按学生数与学校需求定制报价，课堂课程页面另展示

30学生许可证样例，并公开课堂管理、自动评分、进度及培训支持。[S8][S9][S10] 这些维度支持设计机构方案，不证明Blocky后台已经完成，也不把Tynker课堂样例当所有学校方案的统一规格。

Table 7. 组织后台建设与服务配置规划

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
人员与课堂	师生账户、角色、班级及项目分发	先确认机构角色、名单责任与现用组织流程
学习与进度	活动进度记录、作品汇总、教师观察及评分辅助	先采用匿名观察表；自动评分需另定标准并与教师核对
课程与支持	机构课程配置、教师培训、优先支持与恢复	现有试点按服务清单交付；后台功能须单独验收后加入范围
报价与续用	按学生规模、学校需求、后台功能和支持期限形成方案	报价单位、合同周期、用户数和后台成本经采证后独立测算

Table 7（表7）是建设规划。软件当前不提供机构统一账号、课堂后台、进度分析或自动评分，早期用教师作品文件与观察记录组织试点。后台配置形成机构收费范围后，应明确权限、名单导入、数据保留、作品访问与退出迁移；同一机构人数变化及支持范围变化按约定调整，不把试点服务1.8万元当成固定组织订阅价格。

2.4 独立算力与模型账户

算力与免费软件、组织后台及人工服务分别核算。预算按平台采购算力的学生、教师和个人云算力活跃人头，乘以各类人均月成本；使用自带模型账户（BYOK）或本地模型的用户不计入这些平台采购人头。人均成本是内部规划汇总单位，不是固定Token套餐价格；实际成本仍由模型、输入输出长度、缓存、调用次数和重试决定。

Table 8（表8）比较公开收费与用量结构，金额、积分和余额不作跨产品等价换算。现有Host模型资源配置可按适配条件使用自己的账户；统一组织额度、订阅账单和托管算力仍需建设。[P3] 人头预算与实际调用账单对照后，才确定订阅、额度和超额安排；每人归入单一采购口径，避免同一用户在机构与个人范围重复计费。

Table 8. 算力与组织预算公开参照

工具	官方收费或管理结构	Blocky设计启发
WorkBuddy [S11]	订阅含月度积分，额外积分加量，提供用量查看	月度额度与额外补充分别展示；不把积分直接当Token
Cursor [S12]	套餐含用量，额外按量；团队集中账单与使用分析	区分订阅和超额规则；组织可核对用量与责任
TRAE [S13]	套餐Usage余额按模型请求Token扣减，周期刷新	说明模型、上下文及输出如何影响额度；不搬用金额
OpenCode Zen [S14]	按量模型服务、组织与成员上限；BYOK由供应商收Token费	开放客户端与可选算力分账；账户与预算上限分别设计

Table 9（表9）按平台采购人头列示基准用户算力预算，共78.975万元。期末5140人是低置信规模情景，不是用户增长承诺；累计人月按季度曲线逐月汇总，不能用期末人数直接乘24个

月。学生、教师及个人云算力分别去重，BYOK与本地运行用户排除；人均10、50、30元为采购成本预算，不是订阅价。[F03][F04]

Table 9. 平台采购人头与算力成本

云算力用户	期末活跃人头	累计人月	人均月成本（元）	24个月成本（万元）
学生	2400	17730	10	17.730
教师	240	1845	50	9.225
个人	2500	17340	30	52.020

2.5 获客与验证路径

前90天以教师访谈、作品演示和小规模试用为主。计划从能直接接触的课程负责人开始建立名单，访谈其现有教学任务、使用工具、失败环节和采购条件。没有可靠学校名单和转化数据前，不将网络曝光或群成员数写成有效客户线索。

2027年销售漏斗暂按20次有效机构接触、8次深入演示、4份付费交付合同规划。每一步都必须记录对方课程角色、下一次行动和未推进原因。这是目标而非实测转化率；若8次演示没有形成付费意向，应重新核定服务范围与报价，不能单纯加大推广费用。

Table 10. 自下而上可触达规划

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
20次有效机构接触	教研、科学实践或社团、教育机构联系；去重并确认角色	有具体课程任务、设备条件和约定下一次行动
8次深入演示	对可组织活动的联系展示同一教学项目与修改	教师确认任务适配，能说明准备负担、复用与采购条件
4份服务合同	对明确范围与预算的机构形成服务方案	授权主体确认范围、验收、付款和可履约排期

Table 10（表10）保留20次接触、8次演示、4份交付的验证目标，目标转化率不是实测结果。有效记录由渠道联系逐条形成，不能用群人数、浏览量或下载数替代。合同目标不转为本轮24个月收入承诺，也不抵减建设资金；同一机构可能采购不同批次服务，合同数不等同学校数。

获客时间记录分为名单核对、约访、演示准备、演示与回访，并标明是否进入合同交付。教研、获客、交付与产品建设按任务分别登记，纳入24个月等效人力资源安排；外包、专项支持和固定人力范围分别核对，避免重复预算。按渠道比较有效接触、教师复用、报价反馈、投入小时和未推进原因，优先保留产生具体行动的渠道。

内容渠道以可下载课程案例、教师演示和公开作品说明为主。早期避免高额广告和泛办公业务拓展，把有限时间用于降低教师复用门槛。每月复盘接触到试用、试用到独立复用、复用到报价的转化，同时记录单份合同实际支持工时。

3. 运营计划

项目先采用轻量远程协作与预约现场支持，不假设租用独立办公室。交付前完成设备与网络检查，用公开或合成资料配置课程，形成教师操作说明和可恢复的项目文件。现场活动结束后整理反馈和问题，不把未确认学生信息用于演示或市场传播。

基准按前6个月3名、后18个月4名等效人力，每人每月综合成本2万元，共180万元预算。等效人力只描述所需能力与成本，不代表现有成员、已招聘人数或履历；研发、教研与运营按任务分配并定期核对资源。内部研发工具及算力另按每个等效开发人头每月1200元，共10.8万元，专项外部交付预算15万元。专项范围应与人力工作范围区分，不能同时重复支付同一任务。

服务验收需同时检查教师能按说明独立准备作品、学生有可观察的设计选择、失败可以定位并恢复。技术角色保障环境与权限，教学运营角色负责适龄任务和反馈，教师负责内容和课堂组织。实际开展前共同核对资料权利、未成年人信息、模型条款和学校要求；没有机构许可或不能满足使用要求时暂停试用。

成本供应方包括模型服务商、云与网络服务，以及专项技术和教学支持。厂商合作金额和实际合同条款尚未确认。非退还合作费、可抵扣额度预付和可退保证金分别记录：前者为费用，预付在未来模型使用时抵扣，保证金主要占用现金。合作预留只是资金缓冲，不能作为厂商报价或免费合作证明。

服务恢复应提供可执行步骤而非笼统承诺。Table 11（表11）将安装、作品与模型问题分别处理；支持以预约工作时间和约定渠道开展，A24样例拟在一个工作日内确认问题并安排处理，不保证供应商恢复时间，也不包含无限重做或全天候值守。

Table 11. 项目恢复与支持边界

问题场景	支持动作与恢复资产	范围与升级
安装或配置失败	核对设备检查表，保留配置说明并回到可运行配置	系统或网络由机构协调；新增设备先确认范围
作品修改后无法运行	保留原项目和修订副本，利用轨迹定位并恢复最近可用作品	指导教师恢复；新功能需求另行估时
模型不可用或输出不适合	核对资源与用量，切回规则练习或已有合成输入	外部服务故障按供应商处理；教师决定内容使用
活动中断或支持超时	记录影响、已完成步骤和剩余任务，调整预约与活动计划	超过约定8周或24小时支持工时前协商变更

4. 交付资源与复用资产

交付依托当前Windows桌面阶段成果、版本化可编辑项目、受控资源配置和运行轨迹。可核对的产品成果包括作品保存重开、积木运行定位、模型资源配置与构建助手修改审阅；故事条件对照与普通包资料演示提供不同范围的实际能力证据。[P1][P2][P3] 教学资产围绕这些成果形成，不把等效人力预算当成现实人员配置。

可重复交付资产分为三个层次：产品层保留可撤销项目与版本，作品层保留3个精简教学项目、修改对照及恢复副本，组织层保留教师指南、两次培训演练材料、设备检查表和支持记

录。机构专属资料与通用课程资产分别管理，未经许可不将学生资料或机构内容复用到下一份服务。

合作资源安排从教师共创开始，由具备活动组织条件的教师协助确认课时、语言难度和观察方法；机构提供设备、网络和课堂许可。现场配置、课程设计与专项技术按具体任务安排，并在排期前确认资源和费用。预算人力与专项服务仅用于资源规划，形成合同时才据实际可用资源承诺交付。

个人版采取完全开源与完整功能免费策略，社区以蓝图、可编辑作品、教学任务、CLI使用说明和问题复现资料开展共创。公开代码和贡献流程属于发布安排，不将规划表述为已经形成活跃社区；首批优先形成可重现的作品和清晰贡献入口，再以实际贡献、作品复用和问题解决记录判断社区价值。

社区贡献首先进入可审查候选，作品说明保留适用版本、资源配置与许可来源，再验证后纳入通用资产。教师可贡献活动变体与匿名反馈，开发者可贡献兼容、工具和文档改进；学校专属内容及学生资料需要独立授权，避免把机构交付资产直接公开。

5. 战略实施与财务安排

实施顺序从需求验证进入可重复交付，再进入机构能力建设。每一步都要回答是否存在值得继续投入的用户价值与支付意愿。财务预测用于设置资源上限，不能替代客户证据。

5.1 市场进入与定位

第一阶段只进入小学Agent创作入门活动，先用故事角色和规则部件帮助孩子读懂结构，再在受控配置中引入模型。选择该任务是因为角色、任务、条件、输出和轨迹能对应到现有软件能力，且有明确学生行动；它仍需验证阅读与操作负担。教师能独立复用后才讨论机构服务报价，不先建设完整学校平台。

OPC（一人公司）的Agent员工是后续方向，可用同一结构和轨迹审阅资料整理流程的职责、步骤与权限。当前投入优先服务小学作品与教师复用，OPC不进入收入、合同量或资源预算。

小学阶段积累可编辑作品、教学修改对照、教师准备指南与问题恢复资料，再根据独立复用和支持工时判断扩展。进入更多学科与机构前，先确认同类任务能复用、交付资源可安排和采购条件可执行，避免只扩大下载规模。

5.2 商业模式与用量成本

本轮测算覆盖2026年11月至2028年10月的24个月持续建设，包括产品与组织能力、教育和社区支持、多端及Agent App相关开发验证。个人软件许可保持免费；组织、教学与算力收入尚未确定，因此默认不抵减现金需求。本计划不从机构数量、下载量或人头预算推导实际收入，也不发布固定算力套餐。

原试点单份1.8万元、80小时和内部及外援工时单价只作为服务范围设计参考，不能推导完整产品的盈亏平衡。原合同模型预留1400元为已被人头口径替代的历史参数，不进入新的24个月平台算力预算。新报价需核对实际交付工时、采购人数、算力成本、税务与收款安排，当前不宣称固定贡献毛利或盈亏平衡合同数。

平台用户算力与内部开发算力分别预算。学生、教师和个人云算力人头按季度规划、按月计费汇总；BYOK与本地使用不计平台采购人数，内部开发和评测用量单列。用户采购成本可用实际收费回收率做敏感性测试，但回收率不等同确定售价、毛利或实际收入。

厂商合作条件会改变现金时点，不能把合作预付与之后相同额度的使用费用双算。未知合作费、预付、保证金和实际自有资金以未录入状态单列，0不是已确认免费或实际为零。合作现金缓冲不自动成为已发生费用；拿到报价后应替换相应参数并重算全部月份。

用量采集按匿名用户类别与活动编号记录活跃人数、实际模型、输入输出Token、成功调用和重试；同一人去重，教师演示与开发评测分开。每月将人头×人均月成本的预算与供应商账单核对，识别长上下文、重复调用和异常消耗。达到已约定额度时通知并调整后续使用，新增额度重新确认。

5.3 阶段目标

进展主要衡量学生能否解释结构、自主修改并为不同目标搭建，以及教师能否独立复用。Table 12（表12）为计划目标，基线均未测；人数、完成率、提示次数、教师代操作和失败原因必须同时记录。两轮试用仅支持方向判断，不能用于宣称普遍教育提升或课程已规模化。

Table 12. 阶段目标与责任

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少10次教师访谈	2026年11月；教学运营	具体任务、现有做法、阻碍和采购条件
课程试用	基线未测；2次完整试用	2026年12月；交付安排	记录预测、改造、自主搭建和解释，注明提示程度
教师复用	基线未测；至少1位教师独立复用	2027年1月；教学运营	教师不由团队代操作，独立准备并组织创作活动
付费交付	当前无确认合同；2027年4份目标	2027年；教学运营	范围、回款、工时与客户确认完整

初步决策门槛是至少80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少1位教师在支持方不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

学习记录采用同一任务卡、固定课时和匿名编号，保存原项目、修改项目及解释。帮助等级约定为H0独立完成，H1仅重述任务，H2指出部件或提示步骤，H3教师代操作。Table 13（表13）列出观察规则；完成与帮助分开统计，H3不计自主完成，按原始参与人数报告分母及缺失原因。

Table 13. 学习与教师复用的观察规则

观察任务	采集证据	计划判读
结构预测	运行前标出角色、输入、条件与输出并预测分支	记录正确项与理由；不以运行后照抄替代预测
单处改造	只改一个条件的项目副本与两次结果	记录修改位置、结果差异与H0至H3帮助

观察任务	采集证据	计划判读
迁移搭建	换一个目标使用有限部件建立新项目	能解释部件选择；模仿原项目单列
调试解释	指出错误积木、修改并对照轨迹	0未解释，1描述现象，2指出原因，3用事件支持原因
教师独立复用	准备时长、设备检查、分发及恢复记录	教师独立准备组织；产品方代操作不计独立复用

Table 13（表13）的80%结构识别和自主改造门槛用于决定是否继续推进，须同时报告样本数、年级、课时和帮助分布。自主搭建与解释分别记录，不用一次完成率替代全部学习能力；两轮结果用于修改任务，不外推普遍教育提升。教师复用评价以一次独立准备和组织为起点，再观察第二次准备是否减少工时。

5.4 近期项目与退出条件

近期形成故事搭档、单条件对照和迁移搭建三个可编辑教学作品，配套教师指南、安装与权限检查、项目恢复说明。规则对照提供现有运行证据，模型扩展另行采集实际输入、输出与事件。机构账户、班级管理、进度分析、自动评分与订阅计费列为后台建设规划；首批服务按现有作品与配置能力安排。

两轮任务修改后若学生仍主要依靠教师代操作，先减少积木数量并缩短任务；若没有教师愿意独立复用，暂停机构扩展。若教学复用存在但没有采购预算，测试较小的培训与配置服务并重估合同均价。不得以扩大下载目标掩盖小学适配或付款条件缺失。

5.5 资源与资金需求

Table 14（表14）给出基准500万元的完整资金用途；13项合计与资金规划目标一致。24个月实际计划支出为341.075万元，风险预留、合作现金预留、正常运营储备与取整余量分别列示。设备按8万元现金购置预算，36个月折旧属于示例会计处理，不再重复计入现金用途。

Table 14. 24个月资金用途

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
研发、教研与运营等效人力	180.000	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元，非现有成员履历
内部研发工具与算力	10.800	按等效开发人头每月1200元；与外部用户算力分开
专项外部交付	15.000	平台/应用壳与测试交付按阶段采购；不重复人力预算
云基础设施	16.200	账户、后台、存储、监测等；不包含用户Token消耗
外部用户Token采购	78.975	学生/教师/个人的实际云算力活跃人头×各类人均月成本
教学共创与试用	15.000	活动、设备配置与材料支出；人员报酬已在人力项
社区活动与内容材料	9.900	共创活动与材料；不重复运营人员薪酬

资金用途	24个月预算（万元）	用途与计算边界
一般运营与合规预算	7.200	行政与合规支持预算；具体报价需按范围更新
测试设备购置	8.000	现金购置；36个月折旧单列，不能再加到现金支出
常规支出风险预留	25.410	常规固定与专项支出10%；不是提前确认的费用
厂商合作现金预留	30.000	合作报价未知；费用、预付额度和保证金分别记录，占用预留
正常运营现金储备	66.540	期末正常月支出及未收回的算力成本×3个月
资金取整余量	36.975	最低需求按50万元步长取整，保持资金来源用途一致

Table 15. 现金覆盖与资金目标

现金层级	基准金额（万元）	含义
24个月建设与用量支出	341.075	不以未确定收入抵减的覆盖预算
常规风险预留	25.410	常规固定及专项支出10%
厂商合作现金预留	30.000	待条款明确后转入费、额度资产或保证金
正常运营现金储备	66.540	期末正常净月支出×3
最低追加资金	463.025	未确认自有资金默认不抵减
取整资金规划目标	500.000	按50万元步长取整；余量36.975万元

Table 15（表15）区分支出、预留、储备、最低需求与资金目标。基准最低追加需求为463.025万元，规划目标500万元包含36.975万元取整余量；目标不是估值或股权报价。实际自有资金未知，不延用旧2万元假设抵减；只有确认可投入且到账时间明确的资金，才能重算外部需求。未确认的组织、教学或算力收入同样不用于降低覆盖预算。

精简推进的最低需求为238.9225万元，取整目标250万元；高用量压力的最低需求为1151.2055万元，取整目标1200万元。差异来自等效资源、采购人头、人均用量成本、其他支出及储备，并非市场增长已验证。资金不足时应按能力关口缩小范围、调整排期，不依靠未知合作优惠或未确认回款维持承诺。

Table 16（表16）把预算用途连接到可复用资产与建设关口，不增加新支出。资金覆盖持续开发、教育与组织、社区、多端及独立App方向的资源安排；后续功能需逐项开发验证，预算列支不代表当前已完成。设备、预付额度和保证金按资产与现金占用处理，费用预留与实际支付分别核对。

Table 16. 资金用途与复用资产

预算用途	形成资产	交付与续投条件
等效人力与专项技术	积木语言与兼容接口、机构功能、多端与App封装	按开发和验证关口投入；实际可用资源不足时调整范围
用户与内部开发算力	用户活动运行、模型适配与评测记录	按实际采购人头与账单核对；用户和内部开发分别登记

预算用途	形成资产	交付与续投条件
云与网络基础设施	组织服务、托管资源及运行监测	先核对权限、成本和维护责任，再扩展采购人数
教育与社区支持	教师指南、可编辑作品、贡献及问题复现资料	教师能独立复用；公开贡献完成版本与来源核对
设备与管理支持	开发测试环境、采购与费用记录	设备现金投入单列，折旧不再重复计入现金需求
合作预留、应急与储备	供应商谈判空间和连续经营现金缓冲	未知合作金额后续替换；预付抵扣与保证金不得重复作为费用

5.6 实施路线图

Table 17（表17）安排近期课程与商业验证，Table 18（表18）连接后续产品建设。先验证教师独立复用，再确认采购与合同条件。机构后台、多端与独立Agent App分别设置开发和验证关口，24个月预算为持续投入提供规划资源；费用用途并不证明这些能力已完成或将在固定日期上线。

Table 17. 实施路线图

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
2026年10至11月	小学教师访谈、任务定义；教学运营	现有产品与合成案例；教师可约访	至少10次有效访谈，选定同类任务
2026年11至12月	故事搭档2次试用；技术与教学运营	课程组织许可、设备、教师；按实际费用核定	记录完整结果，问题进入下一轮修订
2027年1至3月	教师独立复用、报价验证；教学运营	1位复用教师；明确签约主体	取得具体报价反馈与可执行合同范围
2027年4至12月	按范围交付首批服务；技术与运营	资金落实、月度工时上限、支持方案	全年4份交付目标，按回款和工时复盘

建设周期从2026年11月开始，持续24个月；历史投入未提供，不并入本轮预算。前期使用现有设备、开展访谈和试用，后续依据验证结果安排采购与专项开发。每次试用保留人数、学生设计及帮助记录、教师复用反馈和费用清单；没有课时、设备或许可时调整排期，资金计划不是客户承诺。

Table 18（表18）的演进方向服务同一条创作链：用户在积木中组织Agent、检查行为，再按需要配置页面和运行端。时间取决于技术验证、教学反馈与资源落实；各建设方向完成前，不承诺完整个人版、多端一致性或一键应用发布。

Table 18. 产品演进与交付关口

建设方向	目标产出	验证与交付关口
当前桌面阶段成果	Windows作品画布、受控模型与工具、构建助手及运行轨迹	以可保存、可运行、可审阅作品作为基础；不等于完整成熟产品
兼容与创作接口	六模板分批推进；Blocks与文本互转、官方Skills和插件扩展	共享CLI已建；Pi构建助手不等于六模板兼容完成，接口和模板分别核对

建设方向	目标产出	验证与交付关口
教育与组织能力	小学工作区、教师班级和学生、作业提交评语、冻结课程、离线课堂与进度；团队权限、评测、成本及部署管理	先验证教师独立复用；课堂、组织和企业功能逐项实现和核对后进入报价范围
个人版开源与社区	完整个人功能免费；公开代码和贡献入口，蓝图、Skills、模板包版本分发与供应链	完成许可证、发布和贡献准备；以真实贡献和复用判断生态，分发需核对版本和来源
多端开发	macOS延伸同等搭建能力；Android、HarmonyOS、iOS运行已搭建Agent，按端协商可用能力	分别核对运行、权限、资源与项目一致性；移动端不承诺全部桌面搭建能力
独立Agent App生成	Agent页面与项目、积木执行结合，封装为独立应用；Pake或Tauri二次开发为候选路线	先验证页面、执行内核、资源及权限打包；一键生成、安装、更新与发布均为建设目标

一键生成Agent App的目标流程是：积木定义Agent并配置Agent页面，选择目标平台、声明资源和权限，采用Pake便捷封装或Tauri定制应用壳二次开发，再生成可独立运行的App。页面提供输入输出，项目与积木保留执行逻辑；运行内核、资源配置与权限边界需要一起交付。Pake当前面向桌面网页或本地前端封装，不能由此推定Blocky Runtime、移动端或HarmonyOS支持；Tauri提供桌面、Android和iOS框架，各端签名和分发分别安排。[S15][S16] 这些属于后续方案，需先验证依赖、离线行为、密钥、安装更新与回滚，才能承诺一键生成或发布。

5.7 主要风险与应对

五项主要风险涉及儿童入门与教师复用、模型内容与权限、算力人头及单耗、资源和现金持续、供应商条款与课堂准入。最可能使计划无法成立的是学习适配没有形成，同时持续投入超出可承担范围。Table 19（表19）给出预警、行动和责任；人头、资源、回收率及合作条件压力对应附录C。

Table 19. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
儿童适配与复用；高	每轮记录自主改造、解释及帮助	两轮未达门槛则减少部件；无复用则暂停机构扩展	教学运营
模型内容与工具；中高	每次检查输出与权限，出现越界	限定工具；停用异常流程并核校内容	产品技术
算力人头与单耗；高	每月核对采购人头、Token及人均成本偏差	去重、通知限额并核定模型与调用；预付额度先抵扣再采购	成本管理
资源与现金持续；高	每月对照等效人力和滚动现金，低于储备目标	按关口收缩支出与排期；不依赖未确认收入弥补缺口	资金管理
供应商条款与课堂准入；高	核对合作费、预付、保证金和数据及机构许可	报价录入后重算；不满足条款或准入则暂停相关服务	交付支持

Appendix A. 规划假设与待确认事项

全部金额、人头曲线和等效人力均为规划假设。Table 20（表20）列出24个月资金模型的驱动和未知项，与配套新资金工作簿保持一致；人数不是注册量或真实用户，人均成本不是对外售价，等效人力不是现有团队介绍。取得实际用量、工资及供应商条件后，逐项替换参数。

Table 20. 24个月假设与未知项

ID	参数	基准口径	依据与置信度
F01	期间	2026-11至2028-10，共24个月	24个月用户确认；起点为规划假设
F02	云用户	期末学生2400、教师240、个人2500；累计人月按季度曲线	低置信规模情景，非已获得用户
F05	等效资源	前6月3人、后18月4人；综合人月2万元	低置信能力与成本预算，非现有团队介绍
F06	按人头算力	学生10、教师50、个人30元/月；研发1200元/人月	采购成本规划，非用户订阅价或厂商报价
F07	合作条件	非退还费/预付/保证金未报价；现金预留30万元	0仅表示未录入；获得条款后重新测算
F08	现金储备	3个月正常运营；常规支出风险预留10%；目标按50万取整	规划政策；预留不确认费用
F09	回款与自有资金	默认回收率0、自有现金0；另算80%回收情景	未知收款不用于降低需求，不表示业务实际为零
F10	资产与费用	设备36个月折旧；额度和保证金为资产，按消耗/条件结转	示例会计政策，签约及实际处理再核对

优先核对实际平台采购人头、模型账单、交付工时与资源成本。实际自有资金、客户收款、厂商合作费和条款尚未确认，不能用旧假设抵减新预算。用户算力收入仅在敏感性测试中按回收率模拟，基础资金需求不依赖未确认收入。

A24保留单机构、1班30名学生、6次创作活动的服务设计，用于解释教学与支持范围，不承担新的平台Token预算。个人、教师、学生的采购算力分别核对，内部开发单列；各类费用、预付、保证金及合作缓冲按同一现金模型处理，避免重复相加。

Appendix B. 资料来源

官方来源统一访问于2026-10-03，未标日期者为无日期网页；公开描述不等同教育效果。P1至P3为产品证据，财务见配套情景工作簿。

[P3] 已有作品、模型与受控工具、构建助手和运行轨迹详见1.1；小学教学与机构后台为设计和建设规划。

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat Windows合成资料演示：历史息壤deepseek-v4-pro三次响应共7717Token。[P2] 同源故事规则两次对照，无生成模型或学生参与。材料制作未新增模型请求。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。https://dify.ai/education

[S6] 教育部：《教育部部署加强中小学人工智能教育》。发布2024-12-02，https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

[S7] 教育部等五部门：《关于印发“人工智能+教育”行动计划的通知》。文件日期2026-04-02，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

[S8] Tynker，《Coding for School》。https://www.tynker.com/school/

[S9] Tynker，《Request a Quote》。https://www.tynker.com/school/coding-curriculum/request

[S10] Tynker，《Coding and STEAM Curriculum》。https://www.tynker.com/classroom-school/coding-curriculum/

[S11] WorkBuddy：《定价详情》。https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing

[S12] Cursor：《Pricing and plans》。https://prod.cursor.com/help/account-and-billing/pricing

[S13] TRAE：《Pricing》。https://www.trae.ai/pricing

[S14] OpenCode：《Zen》。https://opencode.ai/docs/zen/

[S15] Pake，《Pake》。https://github.com/tw93/Pake

[S16] Tauri，《Getting Started》《Distribute》。https://v2.tauri.app/start/ ；https://v2.tauri.app/distribute/

[F03] DeepSeek Models & Pricing，访问2026-10-03。Token分类、余额抵扣机制；不证明本项目人均成本或合作费。https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/

[F04] Cursor Pricing，访问2026-10-03。按用户订阅、内含用量、额外按量及组织洽谈；不证明本项目价格。https://cursor.com/pricing

Appendix C. 情景分析

三个情景围绕等效人力投入、平台采购人数、人均算力成本、其他建设费用和储备设置变化。精简推进缩小投入与覆盖规模，基准建设支撑连续开发与教育组织，高用量压力测试更多用户及更高模型成本。Table 21（表21）展示24个月费用与现金需求，收入未经确认时不抵减；这是资源压力比较，不是三年经营收入预测。

Table 21. 24个月资源情景

资源情景	24个月现金支出（万元）	最低追加需求（万元）	资金规划目标（万元）
精简推进	183.969	238.923	250.000
基准建设	341.075	463.025	500.000
高用量压力	795.945	1,151.206	1,200.000

Table 22（表22）单独比较用户算力成本回收率对现金需求的影响，0%为本轮默认。回收率表示实际收到并可用于支付用户算力采购的金额占对应成本的比例，不能理解为固定Token套餐或利润率；收款时点应按模型输入处理。实际自有资金未确认，不延用历史2万元抵扣。

Table 22. 回收与合作条件敏感性

单独调整条件	最低追加需求（万元）	取整目标（万元）	解释
基准覆盖预算	463.025	500.000	未确认回款不抵减；合作条件未录入
算力成本回收80%、当月收款	373.205	400.000	成本回收不是正式售价；收款须实际落实
非退还合作费100万元	533.025	550.000	压力参数不是报价；已发生合作费占用原预留
额度预付100万+保证金10万+合作费30万	494.450	500.000	额度按消耗抵扣、余量与保证金为资产；不双算
确认自有资金20万元	443.025	450.000	只有已确认投入才能抵减外部需求
成本回收80%、延迟2个月	390.965	400.000	相同回收比例，收款延迟增加营运资金

高用量压力情景提示人头增长、人均消耗与资源投入同时上升时需要更大现金缓冲。Table 19（表19）的用量、资源与滚动现金预警应触发限额通知、功能排期调整或停止扩张，不能只依靠未来收入补缺口。精简情景也不能据预算规模承诺全部产品路线完成，资源不足时必须明确缩小交付范围。